



MANUAL DE USUARIO

Sistema Integral de Gestión para Panaderías

Proyecto académico desarrollado por **Y&C SYSTEMS**

Cesar Campos · Yilbert Fernandez

Version 1.0 · 10 de agosto de 2026

Entregable final del proyecto profesional integrador — PPI-UTC

Indice

1. Introduccion y alcance

2. Requisitos e inicio de sesion

3. Manual del rol Administrador

3.1 Dashboard (panel principal)

3.2 Productos

3.3 Categorias

3.4 Inventario

3.5 Entrada de Inventario

3.6 Movimientos de Inventario (Kardex)

3.7 Clientes

3.8 Proveedores

3.9 Compras

3.10 Ventas: listado, pendientes y detalle

3.11 Punto de Venta (POS)

3.12 Caja

3.13 Mermas

3.14 Ajustes de Inventario

3.15 Gastos Operativos

3.16 Reportes

3.17 Usuarios

3.18 Roles y Permisos

3.19 Configuracion

4. Manual del rol Cajero

5. Seguridad y auditoria

6. Preguntas frecuentes y solucion de problemas

7. Cierre y credits

1. Introduccion y alcance

SIGEPAN (Sistema Integral de Gestion para Panaderias) es un ERP/POS desarrollado por **Y&C SYSTEMS** (Cesar Campos y Yilbert Fernandez) como Proyecto Profesional Integrador. El sistema esta construido sobre **Django** (Python) con base de datos **MySQL** y una interfaz web basada en **Bootstrap / AdminLTE**, pensada para que una panaderia administre en un solo lugar su catalogo de productos, inventario por sucursal, compras a proveedores, ventas en punto de venta (POS), cajas registradoras, gastos operativos, mermas, ajustes de inventario y reportes gerenciales.

Este manual documenta el uso real del sistema tal como funciona hoy, con capturas de pantalla tomadas en vivo durante las pruebas finales del proyecto. Esta dirigido a dos publicos: el **equipo docente** que evalua el entregable y el **personal de la panaderia** (administradores y cajeros) que operara el sistema en el dia a dia.

SIGEPAN maneja dos roles de usuario con alcances distintos:

- **Administrador:** acceso completo a todos los modulos: catalogos, inventario, compras, ventas, caja, reportes, seguridad (usuarios, roles y permisos) y configuracion general del sistema.
- **Cajero:** rol operativo restringido, enfocado en la operacion diaria de caja y punto de venta. Su menu y sus permisos los define el Administrador desde el modulo de Roles y Permisos (ver seccion 5).

El alcance funcional de este manual corresponde a los 34 requerimientos funcionales (RF) definidos para el proyecto, cubiertos por los modulos que se documentan en las siguientes secciones: gestion de usuarios, roles y permisos, sucursales, categorias, productos, inventario, compras, ventas/POS, caja, mermas, ajustes de inventario, gastos operativos, reportes (ventas, inventario, tributario, utilidad), bitacoras de auditoria y configuracion general.

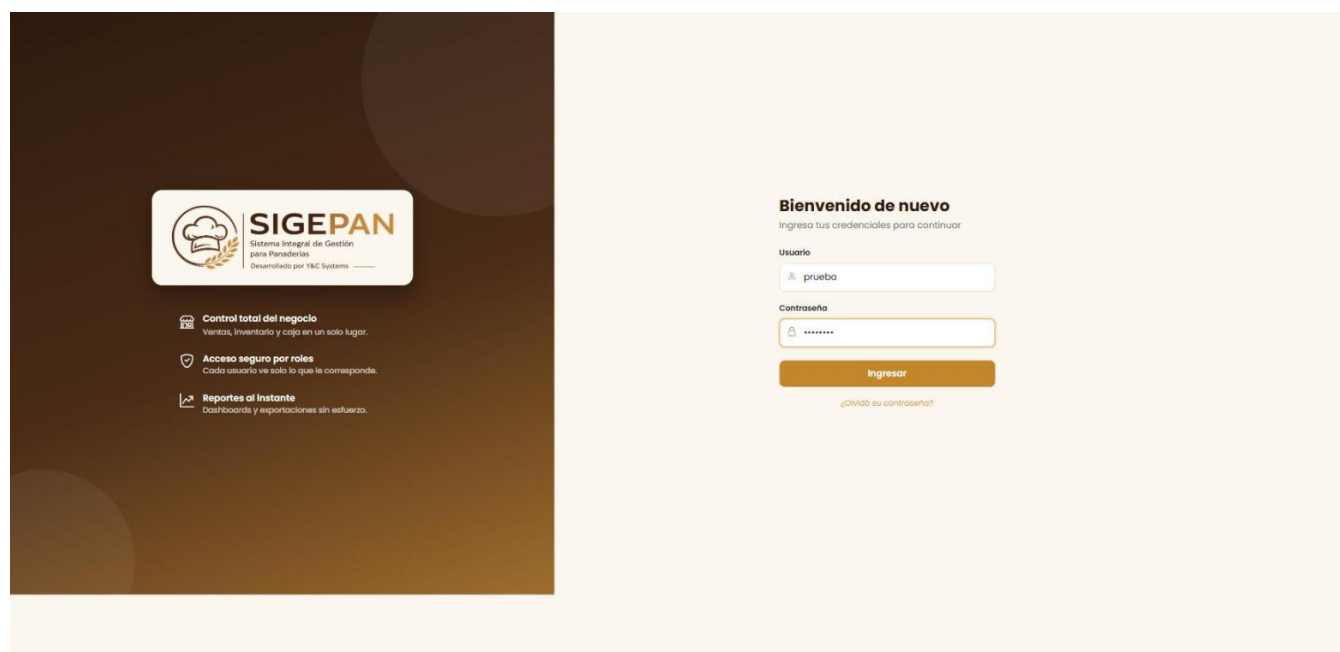
Nota sobre el estado del proyecto

SIGEPAN es un sistema funcional en produccion academica: todos los modulos descritos en este manual estan implementados y fueron verificados operando con datos reales durante las pruebas finales (agosto 2026). Como en cualquier proyecto de software en cierre, persisten mejoras menores documentadas internamente por el equipo de desarrollo (por ejemplo, algunos reportes complementarios y pruebas automatizadas pendientes de ampliar); ninguna de ellas impide el uso normal de los flujos descritos aqui.

2. Requisitos e inicio de sesion

SIGEPAN es una aplicacion web: se utiliza desde cualquier navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox) sin necesidad de instalar software adicional en el equipo del usuario. Se recomienda una resolucion minima de 1366x768 para una visualizacion comoda del panel administrativo y las tablas de datos.

Para ingresar, el usuario abre la direccion del sistema en su navegador y llega a la pantalla de inicio de sesion, donde debe introducir su **usuario** y **contrasena** asignados por el Administrador. El sistema valida las credenciales contra la base de datos (contrasenas cifradas) y, segun el rol del usuario, construye el menu lateral correspondiente (ver diferencias de menu en la seccion 4).



Pantalla de inicio de sesion de SIGEPAN. El panel izquierdo presenta la marca del sistema y sus tres promesas clave: control total del negocio, acceso seguro por roles y reportes al instante. El panel derecho contiene el formulario de acceso (usuario y contrasena) y el enlace "¿Olvidó su contraseña?" para recuperacion.

- **Usuario y contrasena:** proporcionados por el Administrador al crear la cuenta desde el modulo Usuarios (seccion 3.17).
- **¿Olvidó su contraseña?:** inicia el flujo de recuperacion por correo electronico, con un enlace de restablecimiento que expira automaticamente por seguridad.
- **Cierre de sesion:** disponible desde el menu de usuario en la esquina superior derecha, visible en todas las pantallas del sistema.

Buena practica

Cada persona que opera el sistema (administrador o cajero) debe iniciar sesion con su propio usuario, nunca con una cuenta compartida. Todas las acciones quedan asociadas al usuario que las realizo en las bitacoras de auditoria (seccion 5), lo cual es clave para la trazabilidad de ventas, movimientos de caja e inventario.

3. Manual del rol Administrador

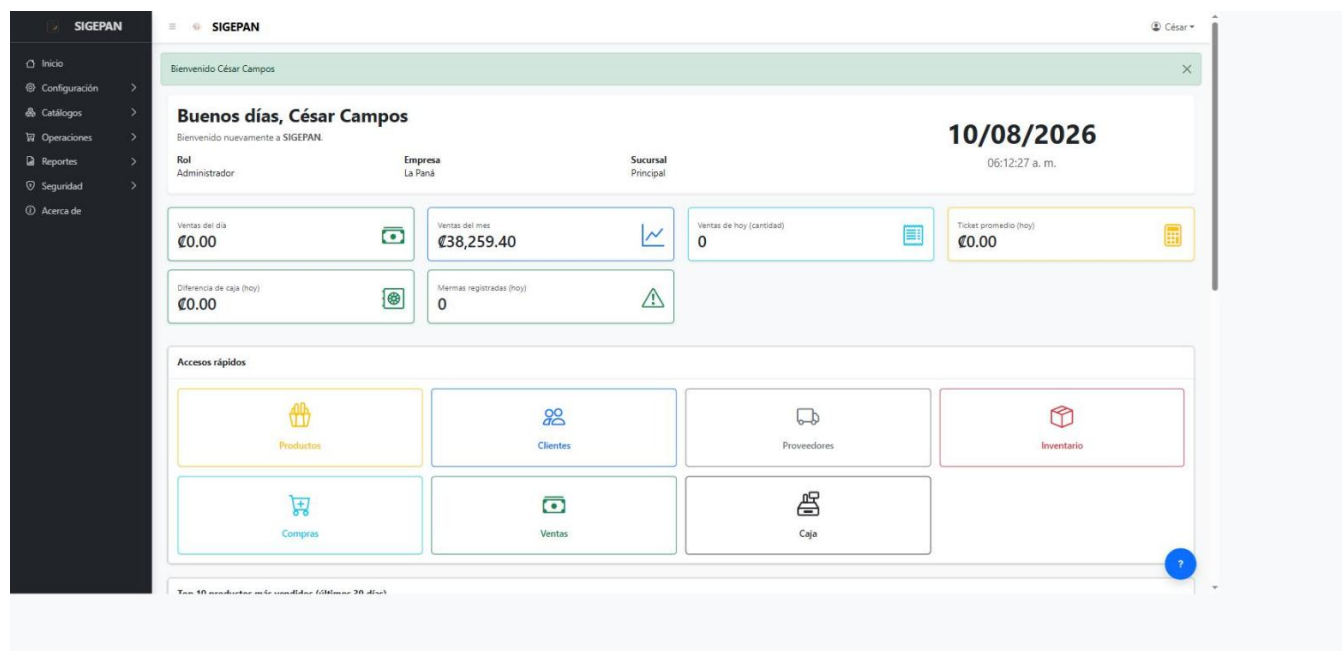
El Administrador tiene acceso a la totalidad del sistema. Su menu lateral se organiza en los grupos **Configuracion**, **Catalogos**, **Operaciones**, **Reportes** y **Seguridad**, ademas del panel **Inicio** (Dashboard). Las siguientes subsecciones documentan cada modulo con su captura real, su proposito funcional y los pasos tipicos de uso.

3.1 Dashboard (panel principal)

Modulo relacionado: RF-020 (Dashboard gerencial)

Es la pantalla de bienvenida del Administrador tras iniciar sesion. Muestra de un vistazo el pulso del negocio del dia: **ventas del dia**, **ventas del mes**, **cantidad de ventas**, **ticket promedio**, **diferencia de caja del dia** y **mermas registradas hoy**, todo en tarjetas de color con icono propio.

Debajo de los indicadores (KPI) se ubican los **accesos rapidos** a los modulos de uso mas frecuente: Productos, Clientes, Proveedores, Inventario, Compras, Ventas y Caja, con el fin de que el Administrador no tenga que navegar por el menu lateral para llegar a las tareas diarias mas comunes. Mas abajo en la misma pantalla (fuera de la captura) el dashboard tambien lista el top de productos mas vendidos en los ultimos 30 dias.



3.2 Productos

Modulo relacionado: RF-011 (Gestion de productos)

Administra el catalogo completo de productos que la panaderia vende: nombre, categoria, unidad de medida (unidad, docena, kilogramo, gramo, libra, litro, mililitro, paquete, caja, bolsa), precio, imagen y estado (activo/inactivo).

- Clic en **Nuevo Producto**, completar nombre, categoria, unidad de medida y precio.
- El precio de venta se calcula y valida en el servidor (no solo en el navegador), para evitar manipulaciones desde el cliente.
- Guardar. El producto queda disponible de inmediato en el buscador del POS y en el modulo de Inventario.
- Para dejar de vender un producto sin borrar su historial, se cambia su estado a inactivo en vez de eliminarlo.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Categorías

Productos

Clientes

Operaciones

Reportes

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Gestión de Productos

Catálogo de artículos, precios, inventario y control de estado en SIGEPAN.

Nuevo Producto

Buscar por código, nombre o categoría...

Cód...	Nombre	Descripción	Precio Compra	Precio Venta	Unidad	Categoría	Im...	Estado	Acciones
2	Pan prueba	pan prueba	€ 800.00	€ 1130.00	Bolsa	Pan		Activo	Editar Eliminar
1	prueba 2	prueba 2	€ 1200.00	€ 2000.00	Unidad	Pan		Activo	Editar Eliminar
3	prueba 3	prueba 3	€ 45.00	€ 100.00	Unidad	Pan		Activo	Editar Eliminar
PROD-022	1	1	€ 1.00	€ 1.47	Docena	Pan		Activo	Editar Eliminar
000	Frescoleche	Frescoleche	€ 500.00	€ 734.50	Mililitro	Bebidas		Activo	Editar Eliminar

Registros 10 Primera Anterior 1 Siguierte Última

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Pana

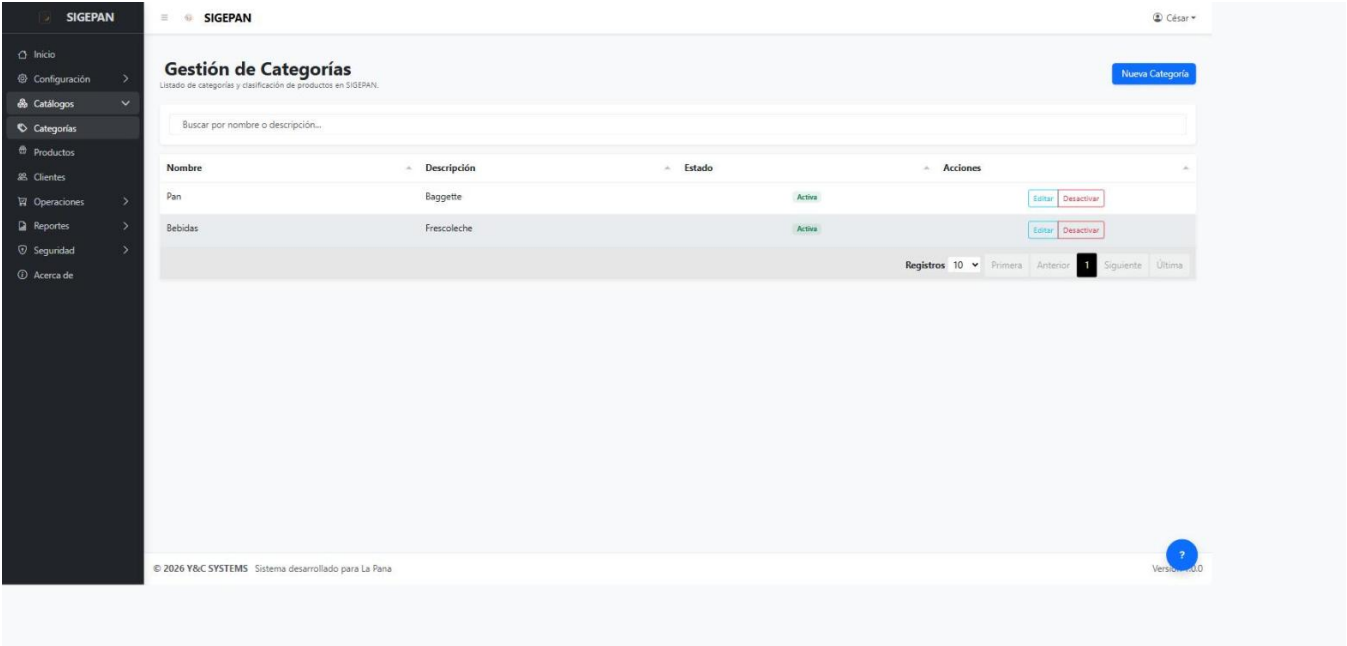
?

Versión 0.0

3.3 Categorías

Modulo relacionado: RF-010 (Gestion de categorías)

Las categorías agrupan productos (por ejemplo “Pan”, “Bebidas”, “Reposteria”) y son la base de las pestanas de navegacion rapida que se ven en el Punto de Venta (seccion 3.11). Se pueden crear, editar y activar/desactivar categorías; el sistema valida que no se repita el nombre.

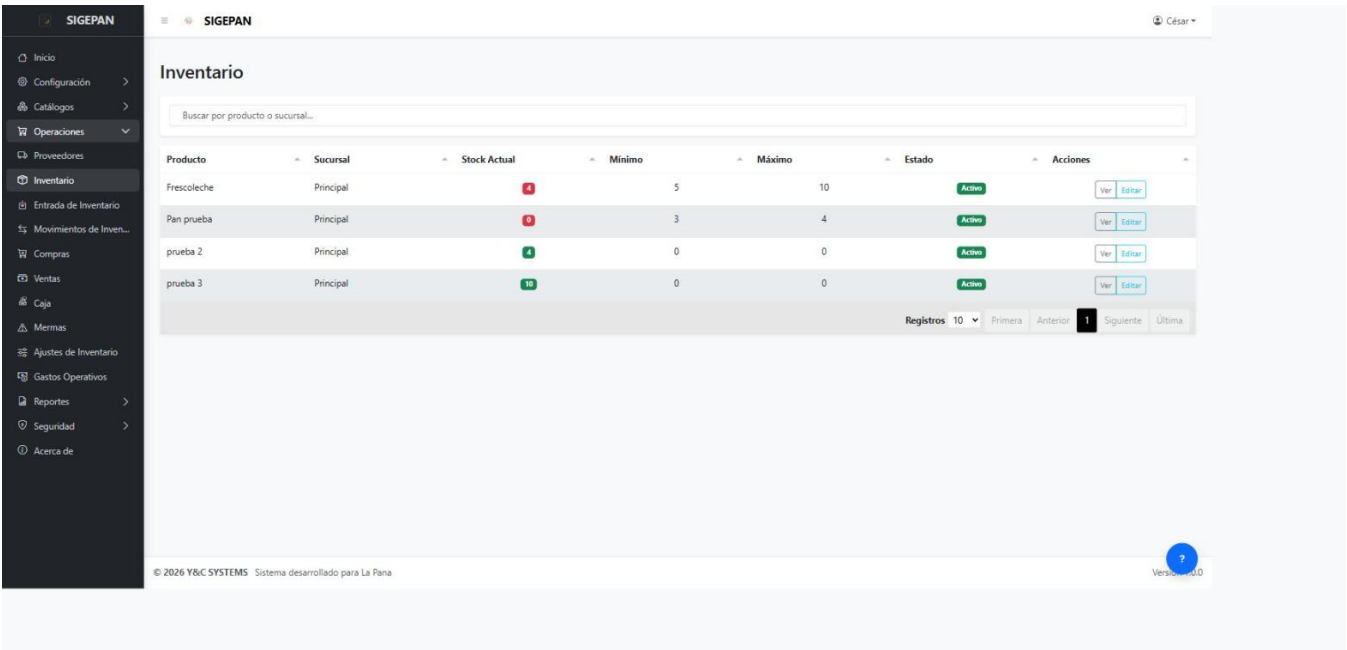


3.4 Inventario

Modulo relacionado: RF-016 (Control de inventario)

Muestra el **stock por sucursal** de cada producto: existencia actual, stock minimo, stock maximo y un estado visual con colores (por ejemplo, en rojo/amarillo cuando el stock esta por debajo del minimo configurado). Es la vista de consulta central para saber que se esta agotando antes de que falte en el mostrador.

Desde aqui el Administrador decide cuando generar una **Entrada de Inventario** (seccion 3.5) o revisar el historial completo de **Movimientos/Kardex** (seccion 3.6) de un producto.



3.5 Entrada de Inventario

Modulo relacionado: RF-028 (Entrada de inventario)

Formulario para registrar ingresos de mercaderia al stock que no provienen directamente de una Compra formal (por ejemplo, ajustes de produccion propia o recepciones manuales). Se indica producto, sucursal, tipo de movimiento, cantidad y observaciones.

- Seleccionar producto y sucursal.
- Elegir el tipo de movimiento de entrada e indicar la cantidad.
- Agregar una observacion (opcional pero recomendado) para dejar contexto del porque de la entrada.
- Guardar: el stock del producto en esa sucursal se actualiza de inmediato y la operacion queda registrada en el Kardex (seccion 3.6).

The screenshot displays the 'Entrada de Inventario' (Inventory Entry) form within the SIGEPAN application. The interface features a dark sidebar on the left with a navigation menu. The main content area contains the form with the following fields: 'Producto' (Product), 'Sucursal' (Branch), 'Tipo de movimiento' (Type of movement), 'Cantidad' (Quantity), and 'Observaciones' (Observations). Below these fields are two buttons: 'Registrar entrada' (Register entry) and 'Cancelar' (Cancel). The footer of the application shows the copyright notice '© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Piana' and a version indicator 'Versión 0.0'.

3.6 Movimientos de Inventario (Kardex)

Modulo relacionado: RF-016 (Control de inventario)

Es el **Kardex** del sistema: el historial cronologico de cada movimiento de stock, con fecha, producto, tipo de movimiento, cantidad, stock anterior, stock nuevo y el usuario que lo genero. Cada venta, compra, merma, ajuste o entrada manual deja un rastro aqui, lo que permite reconstruir en cualquier momento por que el stock de un producto llego al numero que tiene hoy.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Proveedores

Inventario

Entrada de Inventario

Movimientos de Inven...

Compras

Ventas

Caja

Mermas

Ajustes de Inventario

Gastos Operativos

Reportes

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

Movimientos de Inventario

Producto

Desde

Hasta

Todos

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar a Google Sheets

Buscar por producto, tipo o usuario...

Fecha	Producto	Tipo	Cantidad	Stock anterior	Stock nuevo	Usuario
07/08/2026 15:35	prueba 2	SALIDA_VENTA	1	5	4	César
07/08/2026 15:35	Frescoleche	SALIDA_VENTA	1	5	4	César
07/08/2026 15:33	prueba 2	SALIDA_VENTA	1	6	5	César
07/08/2026 15:33	Frescoleche	SALIDA_VENTA	1	6	5	César
07/08/2026 14:30	Pan prueba	MERMA	2	2	0	César
07/08/2026 14:28	Pan prueba	SALIDA_VENTA	6	8	2	César
07/08/2026 13:46	Pan prueba	SALIDA_VENTA	1	9	8	César
07/08/2026 13:46	Frescoleche	SALIDA_VENTA	1	7	6	César
07/08/2026 13:03	prueba 2	SALIDA_VENTA	1	7	6	César

3.7 Clientes

Modulo relacionado: RF-029 (Gestion de clientes)

Administra la cartera de clientes de la panaderia, tanto **personas fisicas** como **juridicas** (empresas), con su identificacion (cedula/DIMEX/juridica), nombre y datos de contacto. Este catalogo es el que se consulta desde el buscador de cliente en el Punto de Venta (seccion 3.11), donde basta con digitar la cedula para que el sistema autocomplete el cliente en la venta.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Categorías

Productos

Clientes

Operaciones

Reportes

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

Gestión de Clientes

Gestión de clientes registrados y control de estados en SIGEPAN.

Volver a Ventas

Registrar Cliente

Buscar por identificación, nombre, teléfono o correo...

Identificación	Tipo	Cliente	Teléfono	Correo	Estado	Acciones
101230456	FISICA	Carlos Rodríguez Soto	88881111	carlos.rodriguez@test.com	Activo	Editar
114310767	FISICA	Cesar Campos Torres	87140382	cactermus@gmail.com	Activo	Editar
204560789	FISICA	María Fernández Vargas	88882222	maria.fernandez@test.com	Activo	Editar
3101123456	JURIDICA	Panadería El Trigal S.A.	22223333	contacto@trigal.com	Activo	Editar
222222222	FISICA	Prueba S.A	88888888	prueba.1@prueba.com	Activo	Editar
123451234	FISICA	Susi Fer Sal	89898989	suva@gmail.com	Activo	Editar

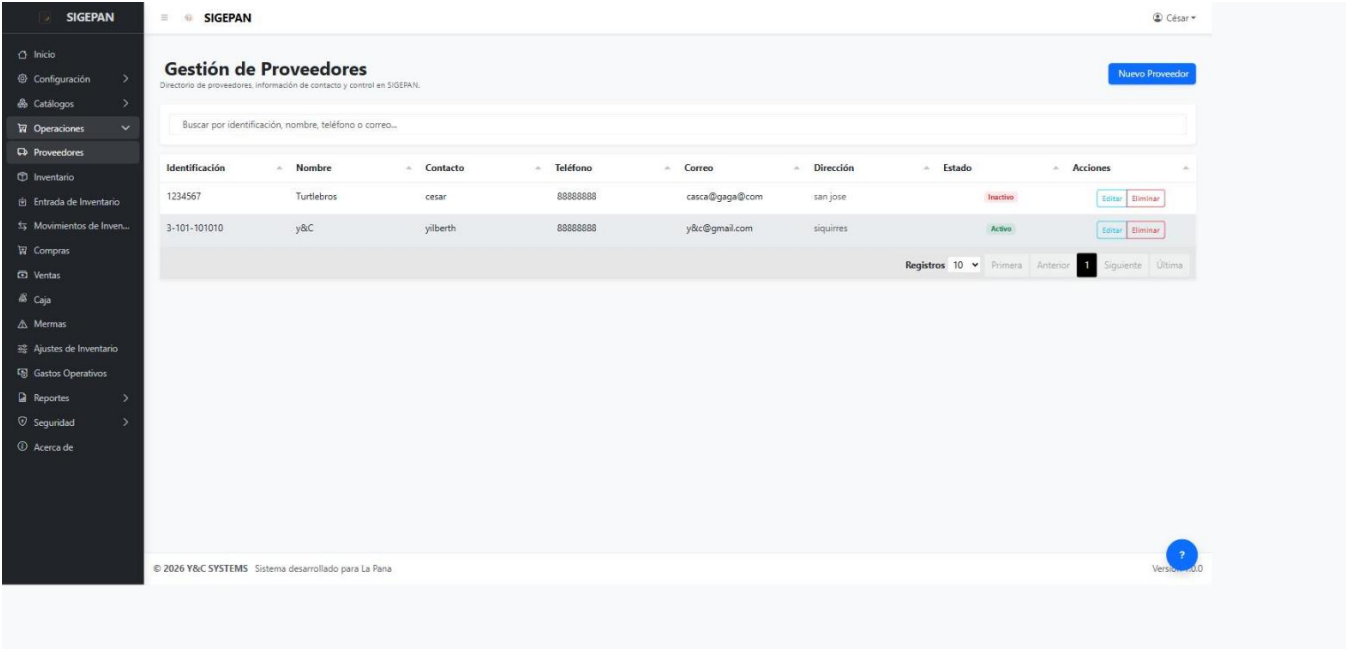
Registros 10 Primera Anterior 1 Siguiente Última

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Pina

Versión 1.0.0

3.8 Proveedores

Catalogo de proveedores de la panaderia (nombre, contacto, datos generales). Es el catalogo que se utiliza al registrar una Compra (seccion 3.9), para saber a quien se le esta comprando cada lote de mercaderia.



3.9 Compras

Modulo relacionado: RF-030 (Registro de compras)

Registra las compras de mercaderia a proveedores: una compra puede incluir varios productos en un mismo documento. Al guardar una compra, el sistema aumenta automaticamente el stock de cada producto comprado en la sucursal correspondiente y deja el movimiento respectivo en el Kardex.

El listado permite ver el **historial de compras** y **anular** una compra registrada por error; al anular, el sistema revierte el stock que esa compra habia agregado, manteniendo la coherencia del inventario.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Proveedores

Inventario

Entrada de Inventario

Movimientos de Inven...

Compras

Ventas

Caja

Mermas

Ajustes de Inventario

Gastos Operativos

Reportes

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Gestión de Compras

Historial de adquisiciones y registro de facturas a proveedores.

Nueva compra

Buscar por proveedor...

ID	Proveedor	Fecha	Total	Estado	Acciones
#1	Turtlebros	16/07/2026 02:55	€ 5000.00	Activa	Ver Anular

Registros 10

Primera

Anterior

1

Siguiente

Última

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Pana

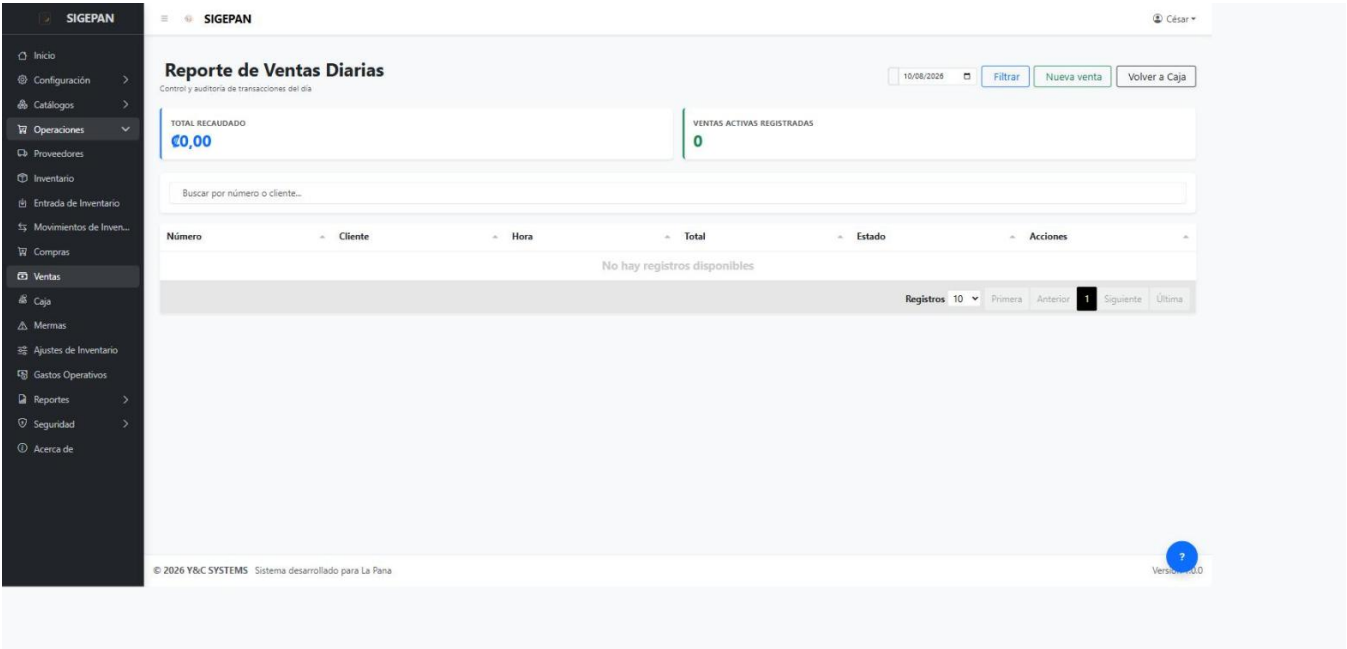
?

Versión 0.0

3.10 Ventas: listado, pendientes y detalle

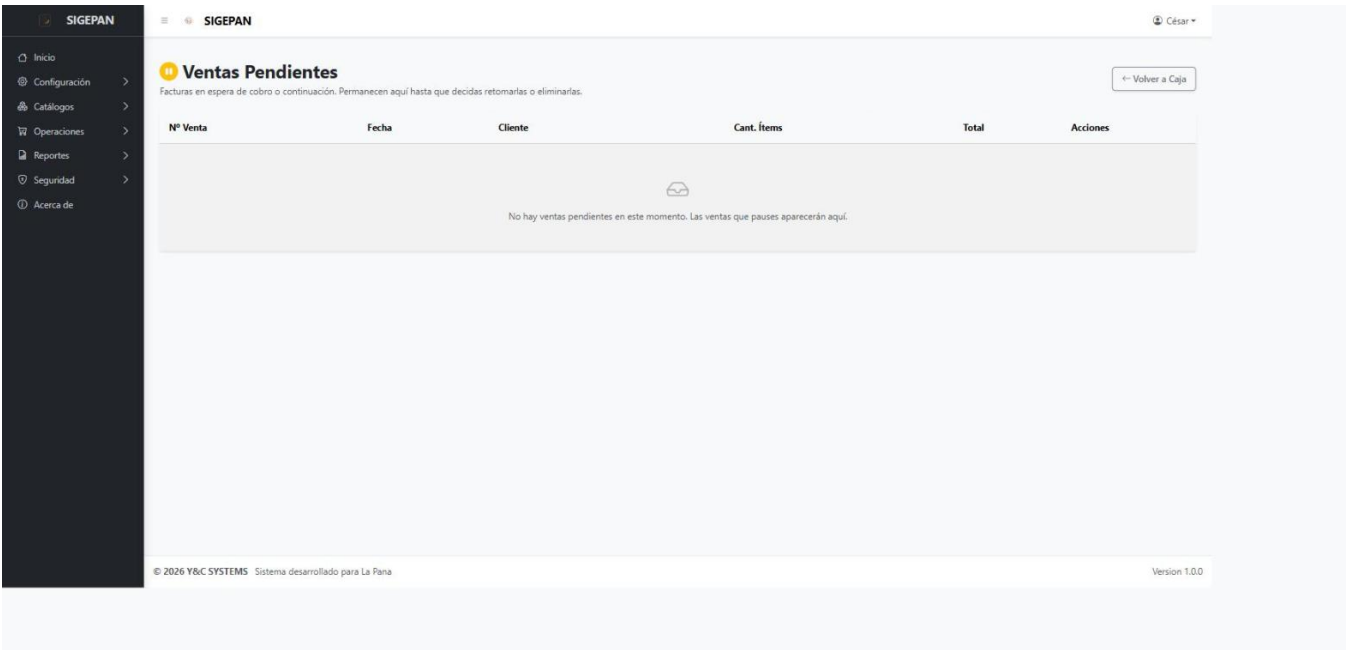
Modulo relacionado: RF-012 (Registro de ventas)

El modulo de Ventas agrupa tres vistas complementarias, ademas del propio Punto de Venta (seccion 3.11): el **Reporte de Ventas Diarias**, las **Ventas Pendientes** (pausadas) y el **Detalle de Venta** con su comprobante.



Reporte de Ventas Diarias: filtro por fecha, total recaudado y ventas activas del día consultado.

El listado de ventas del día permite filtrar por fecha y muestra el **total recaudado** y la cantidad de **ventas activas** en el rango consultado, con acceso directo al detalle de cada una.



Ventas Pendientes: ventas pausadas desde el POS, listas para retomarse o eliminarse.

Cuando un cajero **pausa** una venta desde el POS (por ejemplo, porque el cliente fue a buscar algo mas), esa venta aparece aqui como pendiente. Desde esta pantalla se puede **retomarla** (el carrito se reconstruye exactamente como quedo) o **eliminarla** si ya no procede. Pausar una venta no descuenta inventario todavia: el stock se valida y se descuenta unicamente cuando la venta se cobra.

Venta / Cotización: V000012 Terminar

Venta finalizada.

CLIENTE Cesar Campos Torres	FECHA DE CREACIÓN 07/08/2026 15:35	TOTAL ACUMULADO €3035,30	ESTADO ACTIVA
--------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	------------------

Productos Registrados

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Frescoleche	1	€734,50	€734,50
prueba 2	1	€2000,00	€2000,00

Pagos Registrados

Método de Pago	Monto	N.º de Comprobante
Efectivo	€3100,00	—

Vuelto entregado: €64,70

[Imprimir comprobante](#) [Enviar por correo](#)

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Pana Version 1.0.0

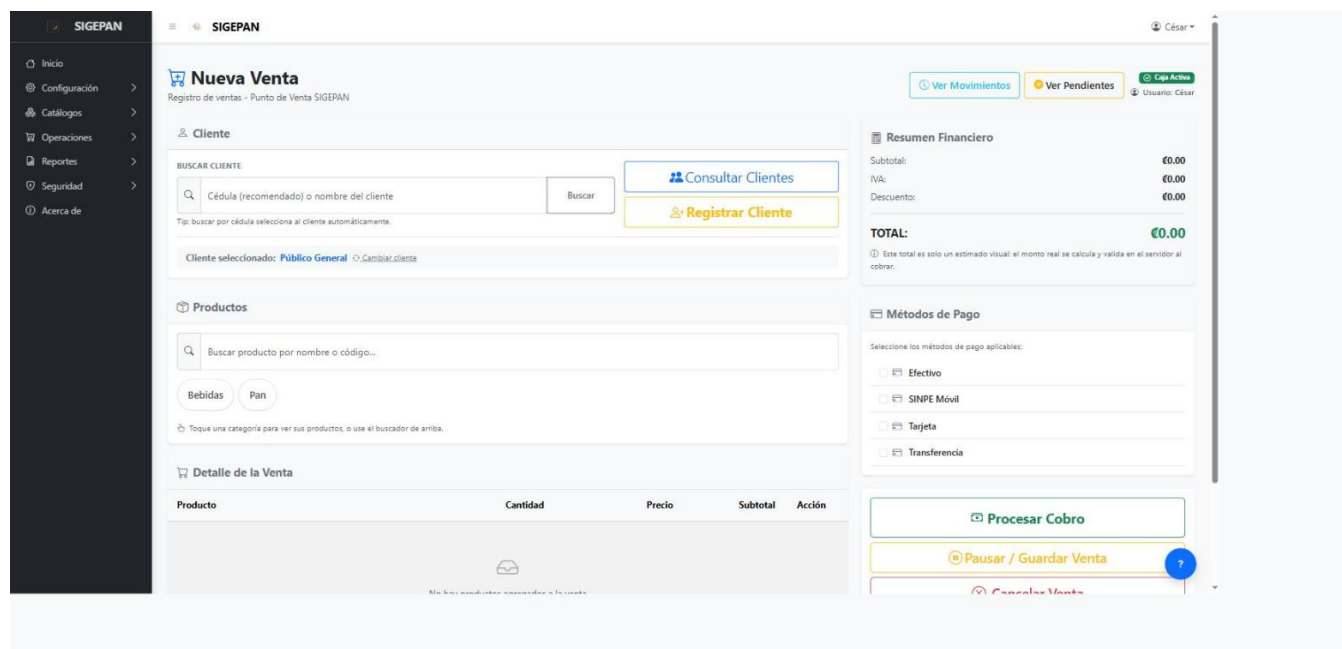
Detalle de una Venta/Cotización finalizada: productos, pagos con número de comprobante y el vuelto entregado, calculado automáticamente por el sistema.

El **Detalle de Venta** es el comprobante interno de una venta ya procesada: lista los productos vendidos con cantidad y precio, los **pagos registrados** (con su número de comprobante cuando aplica, por ejemplo un SINPE Movil) y, de forma destacada en verde, el **vuelto entregado** al cliente, calculado automáticamente por el sistema a partir del monto pagado y el total de la venta. Desde aquí se puede **imprimir el comprobante** o **enviarlo por correo electrónico** directamente al cliente.

3.11 Punto de Venta (POS)

Modulos relacionados: RF-012 (Registro de ventas), RF-013 (Metodos de pago)

Es la pantalla operativa de cobro: la utilizan tanto el Administrador como el Cajero (con caja abierta) para registrar una venta nueva. Su diseño reúne en una sola vista todo lo necesario para cobrar rápido.



POS - Nueva Venta: búsqueda de cliente por cedula, catalogo de productos por categoria, carrito de la venta, resumen financiero con IVA, metodos de pago y acciones de cobro.

El flujo tipico de una venta en el POS es:

- **Buscar cliente (opcional):** se digita la cedula (metodo recomendado, selecciona al cliente automaticamente) o el nombre; tambien se puede registrar un cliente nuevo sin salir del POS. Si no se asocia cliente, la venta queda a nombre de "Publico General".
- **Agregar productos:** se buscan por nombre/codigo o se elige una categoria (pestanas tipo "Bebidas", "Pan", etc.) para ver una cuadrícula de productos que se agregan al carrito con un solo toque.
- **Revisar el Detalle de la Venta:** el carrito muestra producto, cantidad, precio y subtotal de cada linea, con posibilidad de quitar productos antes de cobrar.
- **Resumen financiero:** subtotal, IVA y total se recalculan en pantalla; el total final siempre se valida y recalcula en el servidor al momento de cobrar, por seguridad.
- **Metodos de pago:** se marcan uno o varios metodos (Efectivo, SINPE Movil, Tarjeta, Transferencia) mediante casillas de verificación — el sistema soporta **pago mixto** (por ejemplo, parte en efectivo y parte con tarjeta).
- **Procesar Cobro:** confirma la venta, descuenta el inventario correspondiente y genera el numero de venta y el comprobante.
- **Pausar / Guardar Venta:** deja la venta en "Pendientes" (seccion 3.10) sin afectar inventario, para retomarla mas tarde.
- **Cancelar Venta:** descarta el carrito actual sin guardar nada.

Calculo del vuelto

Cuando el pago en efectivo es mayor al total de la venta, el sistema calcula el vuelto automaticamente y lo muestra en el Detalle de Venta (seccion 3.10, en verde, como "Vuelto entregado") junto con el numero de comprobante de cada pago registrado.

3.12 Caja

Modulos relacionados: RF-014 (Apertura de caja), RF-015 (Cierre de caja)

El modulo de Caja controla el ciclo completo de una caja registradora: apertura, movimientos durante el turno, arqueos y cierre.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Proveedores

Inventario

Entrada de Inventario

Movimientos de Inven...

Compras

Ventas

Caja

Mermas

Ajustes de Inventario

Gastos Operativos

Reportes

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Gestión de Cajas

Administración y control operativo de cajas por sucursal.

Total Cajas

9

Estado Operativo

Control de turnos activos

Sucursales

Gestión centralizada

Buscar por nombre o sucursal...

Nombre	Sucursal	Saldo Actual	Estado	Operación	Acciones
Caja Secundaria	Principal	₡ 5000.00	Activa	Abierta	
Caja Prueba	Principal	₡ 20000.00	Activa	Abierta	
caja 3	Principal	₡ 5000.00	Activa	Cerrada	
Prueba	Principal	₡ 25000.00	Activa	Cerrada	
Prueba apertura	Principal	₡ 0.00	Activa	Cerrada	
Prueba 4	Principal	₡ 0.00	Activa	Cerrada	
Prueba 4.2	Principal	₡ 0.00	Activa	Cerrada	
prueba 6	Principal	₡ 0.00	Activa	Cerrada	
caja nueva	Principal	₡ 20000.00	Activa	Cerrada	

Registros: 10

Primera

Anterior

1

Siguiente

Última

Gestion de Cajas: listado de las cajas del negocio con su saldo y estado (activa/inactiva, abierta/cerrada).

El listado de cajas muestra cada caja registrada en el sistema con su **saldo** actual y dos estados independientes: si la caja esta **activa/inactiva** (habilitada para usarse) y si esta **abierta/cerrada** en este momento (si tiene un turno en curso). Desde aqui se entra a administrar una caja especifica.

Administración de Caja
Gestión operativa y control financiero de la caja seleccionada.

Resumen de la Apertura Actual

Responsable: César

Fecha apertura: 01/08/2026 15:25

Monto inicial: € 25000,00

Saldo Actual Caja: € 120444,08

Movimientos: 14

Total Mov.: € 95444,08

Arqueos: 4

Panel de Acciones

Venta, Ver Ventas, Movimiento, Arqueo, Edit. Apertura, Detalle, Configurar, Cerrar Caja

Últimos Movimientos (14 registros)

Tipo	Descripción	Usuario	Monto	Fecha
Venta	Venta V000012	César	€ 3035,30	07/08/2026 15:35
Venta	Venta V000013	César	€ 3035,30	07/08/2026 15:33
Venta	Venta V000010	César	€ 6780,00	07/08/2026 14:28

Administración de una Caja: responsable, fecha de apertura, monto inicial, saldo actual y el panel de acciones disponibles sobre esa caja.

La pantalla de **Administración de Caja** es el centro de operación de un turno: muestra el responsable, la fecha de apertura, el monto inicial con el que se abrió, el saldo actual y un panel de acciones:

- **Venta:** abre el POS (sección 3.11) para registrar una venta cobrando contra esta caja.
- **Ver Ventas:** lista las ventas asociadas a la apertura actual de esta caja.
- **Movimiento:** registra un ingreso o egreso manual de efectivo (por ejemplo, un retiro parcial o un fondo adicional).
- **Arqueo:** permite contar el efectivo físico en caja en un momento dado y compararlo contra lo que el sistema espera, para detectar diferencias antes del cierre.
- **Editar Apertura:** corrige datos de la apertura vigente (por ejemplo, el monto inicial) si fue mal digitado.
- **Detalle:** muestra el historial completo de movimientos de la apertura actual.
- **Configurar:** ajusta parámetros propios de esa caja.
- **Cerrar Caja:** cierra el turno; el sistema exige al menos un arqueo previo para poder cerrar y deja registro de la diferencia final entre lo esperado y lo contado.

La tabla de **Últimos Movimientos** en la parte inferior de la pantalla muestra en tiempo real cada venta y movimiento manual que ha afectado el saldo de la caja durante el turno abierto.

3.13 Mermas

Modulo relacionado: RF-017 (Registro de mermas)

Registra perdidas de inventario que no corresponden a una venta: producto danado, vencido o extraviado. Cada registro indica producto, cantidad y motivo de la merma, y descuenta el stock correspondiente en el Kardex (seccion 3.6) con su propio tipo de movimiento, para diferenciarlo claramente de una venta o un ajuste.

SIGEPAN

SIGEPAN

César

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Proveedores

Inventario

Entrada de Inventario

Movimientos de Inven...

Compras

Ventas

Caja

Mermas

Ajustes de Inventario

Gastos Operativos

Reportes

Seguridad

Acerca de

Inicio / Mermas

Mermas

Registrar merma

Producto

Desde

Hasta

Todos

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Filtrar

Buscar por producto, motivo o usuario...

Fecha	Producto	Cantidad	Motivo	Usuario	
07/06/2026 14:30	Pan prueba	2	vencido	César	Ver
06/06/2026 20:41	Frescoleche	1	prueba	César	Ver

Registros: 10

Primera

Anterior

1

Siguiente

Última

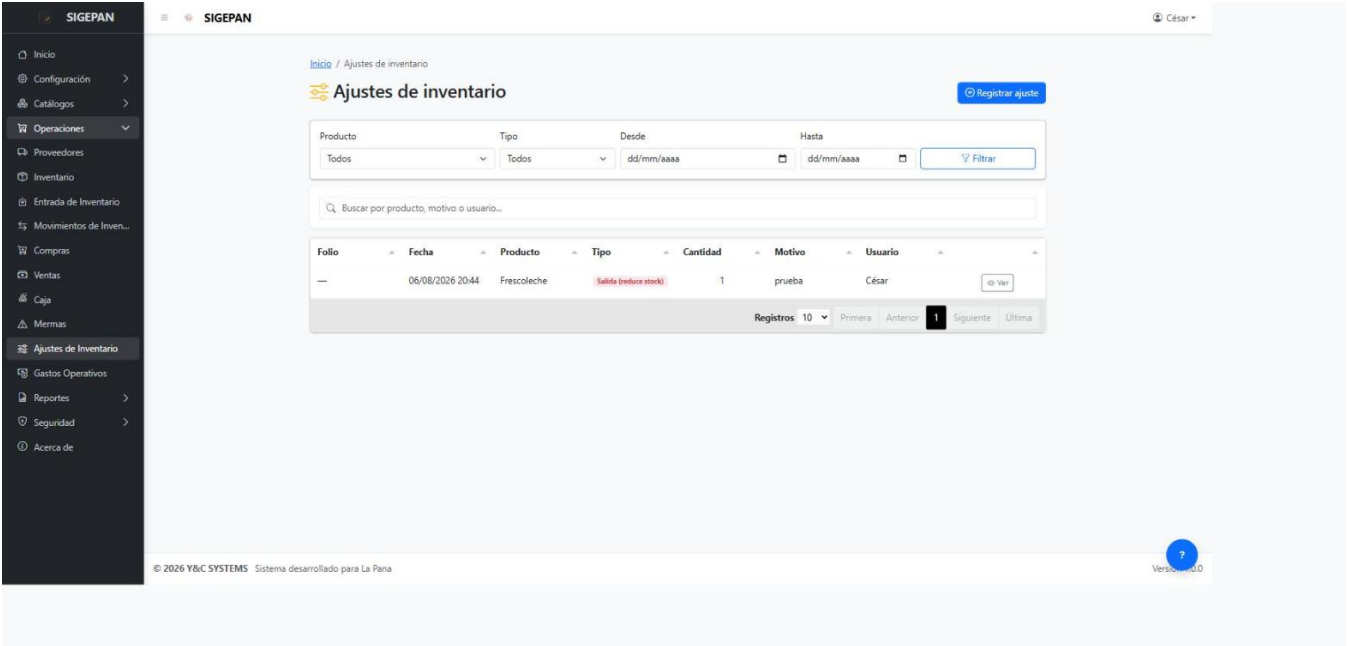
© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Piana

Versión 1.0

3.14 Ajustes de Inventario

Modulo relacionado: RF-018 (Anulacion y ajustes)

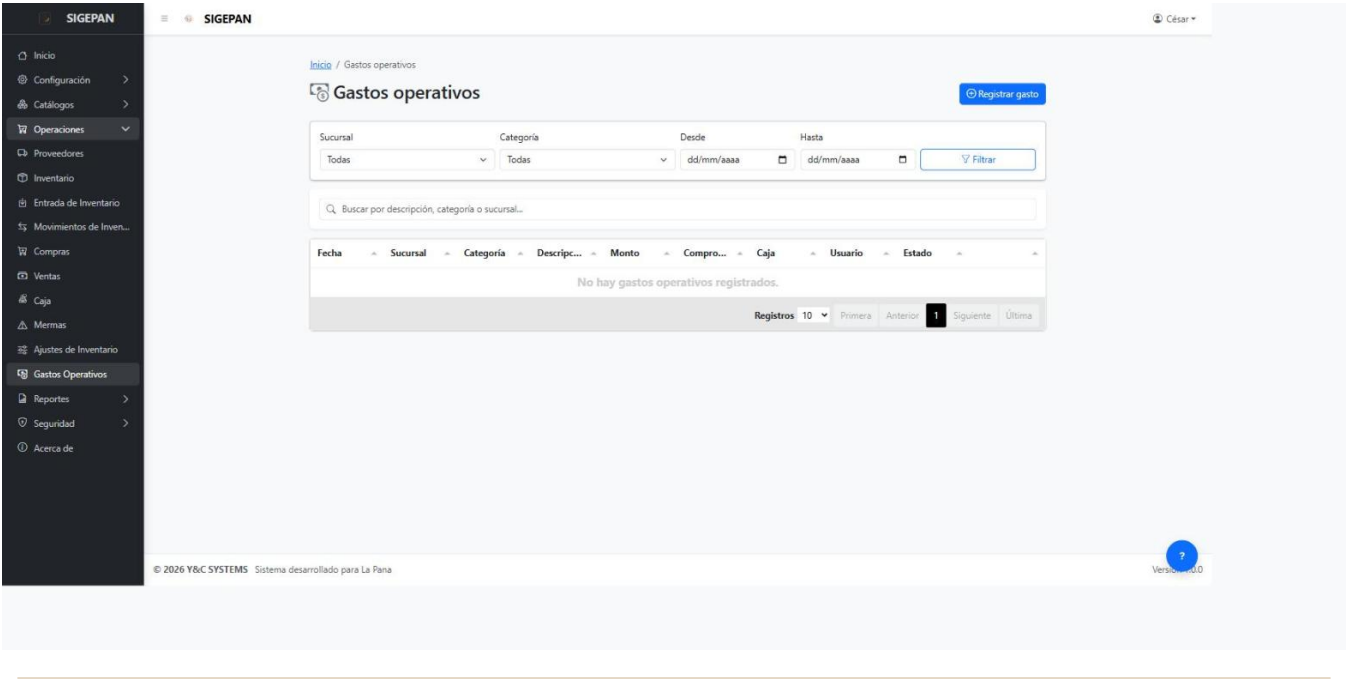
Permite corregir el stock de un producto cuando el conteo fisico no coincide con lo que muestra el sistema (por ejemplo, tras un inventario fisico). Cada ajuste queda identificado con un folio, un tipo (entrada o salida) y un motivo, y tambien queda reflejado en el Kardex (seccion 3.6) para mantener trazabilidad completa de por que cambio el stock.



3.15 Gastos Operativos

Modulo relacionado: RF-026 (Gastos operativos)

Registra los gastos del negocio que no son compras de mercaderia (servicios, alquiler, mantenimiento, etc.), con la posibilidad de adjuntar un comprobante. El listado se puede filtrar por sucursal, categoria de gasto y rango de fechas, lo que facilita el control del gasto operativo mes a mes.



3.16 Reportes

Modulos relacionados: RF-019 (Reportes operativos), RF-025 (Reporte tributario mensual), RF-027 (Reporte de utilidad estimada)

SIGEPAN incluye un grupo de reportes gerenciales, todos filtrables por fecha y/o sucursal y todos **exportables a PDF, Excel y Google Sheets** con un clic, para que la informacion pueda compartirse o analizarse fuera del sistema.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Reportes

Reporte de Ventas

Reporte de Inventario

Reporte Tributario

Reporte de Utilidad

Reporte de Mermas

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Reporte de Ventas

Fecha inicio

dd/mm/aaaa

Fecha fin

dd/mm/aaaa

Sucursal

Todas

Consultar

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar a Google Sheets

Total del periodo: €38259,40

Buscar...

N° Venta	Fecha	Cliente	Usuario	Sucursal	Método de pago	Total
V000012	07/08/2026 21:35	Cesar	César	Principal	Efectivo	€3035.30
V000013	07/08/2026 21:33	Susi	César	Principal	Tarjeta	€3035.30
V000011	07/08/2026 21:02	Consumidor final	César	Principal	Pendiente	€815.30
V000010	07/08/2026 20:28	Consumidor final	César	Principal	Efectivo	€6780.00
V000009	07/08/2026 19:46	Cesar	César	Principal	Efectivo	€1864.30
V000008	07/08/2026 19:03	Cesar	César	Principal	Efectivo	€2000.00
V000007	07/08/2026 17:53	Consumidor final	César	Principal	Efectivo	€1469.00
V000006	07/08/2026 17:48	Consumidor final	César	Principal	SINPE Móvil	€2000.00
V000005	06/08/2026 22:31	Cesar	César	Principal	Efectivo	€2260.00
V000002	06/08/2026 06:38	Cesar	César	Principal	Tarjeta	€3000.00

Registros 10PrimeraAnterior12SiguienteÚltima

Reporte de Ventas: filtros de fecha/sucursal y botones de exportacion a PDF, Excel y Google Sheets.

El **Reporte de Ventas** resume las ventas del periodo consultado por fecha y sucursal, con el detalle necesario para el analisis comercial del negocio.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Reportes

Reporte de Ventas

Reporte de Inventario

Reporte Tributario

Reporte de Utilidad

Reporte de Mermas

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Reporte de Inventario

Sucursal

Todas

Solo productos bajo el mínimo

Consultar

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar a Google Sheets

Buscar...

Producto	Sucursal	Stock actual	Stock mínimo	Stock máximo
Frescocheche	Principal	4	5	10
Pan prueba	Principal	0	3	4
prueba 2	Principal	4	0	0
prueba 3	Principal	10	0	0

Registros 10PrimeraAnterior1SiguienteÚltima

Reporte de Inventario: stock por sucursal, con filtro para ver solo lo que esta bajo el minimo configurado.

El **Reporte de Inventario** muestra el stock por sucursal y permite filtrar unicamente los productos que estan **por debajo del stock minimo**, para priorizar reposicion.

El **Reporte de Utilidad Estimada** compara las ventas totales del periodo contra los costos estimados de la mercaderia vendida, para obtener la utilidad bruta aproximada del negocio. Se filtra por fecha y sucursal igual que el resto de reportes y tambien es exportable a PDF, Excel y Google Sheets.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Reportes

Reporte de Ventas

Reporte de Inventario

Reporte Tributario

Reporte de Utilidad

Reporte de Mermas

Seguridad

Acerca de

SIGEPAN

César

Reporte Tributario Mensual

Fecha inicio

dd/mm/aaaa

Fecha fin

dd/mm/aaaa

Consultar

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar a Google Sheets

Total de ventas del periodo: €38259.40

Buscar...

Método de pago	Total
Efectivo	€29408.80
Tarjeta	€6035.30
SINPE Móvil	€2000.00
Pendiente	€815.30
TOTAL GENERAL	€38259.40

Registros

10

Primera

Anterior

1

Siguiente

Última

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Piana

Versión 1.0

Reporte Tributario Mensual: totales agrupados por metodo de pago.

El **Reporte Tributario Mensual** agrupa los totales de ventas por metodo de pago en el mes, un insumo util para la declaracion de impuestos y la conciliacion contable.

3.17 Usuarios

Modulo relacionado: RF-006 (Gestion de usuarios)

Administra las cuentas de acceso al sistema: usuario, empleado asociado, rol (Administrador o Cajero), sucursal de trabajo, correo electronico y estado (activo/inactivo). Es el punto donde el Administrador crea las cuentas de los cajeros y les asigna la sucursal y el rol que les corresponde.

SIGEPAN

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Reportes

Seguridad

Usuarios

Asignación de Permisos

Bitácora de Ingresos

Bitácora de Movimien...

Acerca de

SIGEPAN

César

Nuevo Usuario

Buscar por usuario, empleado o correo...

ID	Usuario	Empleado	Rol	Sucursal	Correo	Estado	Acciones
1	admin	YILBERT FERNANDEZ	Administrador	Principal	yilfe@hotmail.com	Activo	Editar Deshabilitar
7	César	César Campos	Administrador	Principal	cactermus@gmail.com	Activo	Editar Deshabilitar
2	ivannia	ivannia espinosa	Administrador	Principal	yilfe@hotmail.com	Activo	Editar Deshabilitar
6	paola	paol fernandez	Cajero	Principal	TEST@GMAIL.COM	Activo	Editar Deshabilitar
4	prueba	gilbert fernandez	Cajero	Principal	yilfe@hotmail.com	Activo	Editar Deshabilitar

Registros: 10

Primera

Anterior

1

Siguiente

Última

© 2026 Y&C SYSTEMS Sistema desarrollado para La Piana

Version 1.0.0

Gestion de Usuarios: usuario, empleado, rol, sucursal, correo y estado de cada cuenta del sistema.

3.18 Roles y Permisos

Modulo relacionado: RF-007 (Roles y permisos)

Este es uno de los modulos mas importantes del sistema desde el punto de vista de seguridad: define, para cada rol, que puede hacer en cada modulo. La matriz cruza **Modulo** (Ajustes, Ayudas, Caja, Categorías, Clientes, Compras, Configuración, Gastos Operativos, Inventario, Mermas, Productos, Proveedores, Reportes, Seguridad, Ventas, etc.) contra cuatro acciones posibles: **Consultar, Crear, Modificar y Eliminar**.

Asignación de Permisos

Buscar Rol

Rol: Administrador

Nuevo Rol Editar Deshabilitar

Módulo	Consultar	Crear	Modificar	Eliminar
Ajustes	☒	☒	☒	☐
Ayudas	☒	☒	☒	☒
Caja	☒	☒	☒	☒
Categorías	☒	☒	☒	☒
Clientes	☒	☒	☒	☐
Compras	☒	☒	☒	☐
Configuración	☒	☒	☒	☒
Gastos Operativos	☒	☒	☒	☒
Inventario	☒	☒	☒	☐
Memas	☒	☒	☒	☐
Productos	☒	☒	☒	☒
Proveedores	☒	☒	☒	☐
Reportes	☒	☒	☒	☐
Seguridad	☒	☒	☒	☒
Ventas	☒	☒	☒	☐

Guardar Permisos

Asignación de Permisos por Rol: matriz de módulos por acción (Consultar/Crear/Modificar/Eliminar). En la captura se muestra el rol Administrador, con la mayoría de permisos habilitados.

Para cambiar lo que un rol puede hacer, el Administrador selecciona el rol en el desplegable, marca o desmarca las casillas correspondientes en la matriz y presiona **Guardar Permisos**. El cambio aplica de inmediato: la próxima vez que un usuario con ese rol intente esa acción, el sistema la permite o la bloquea según quedo configurado.

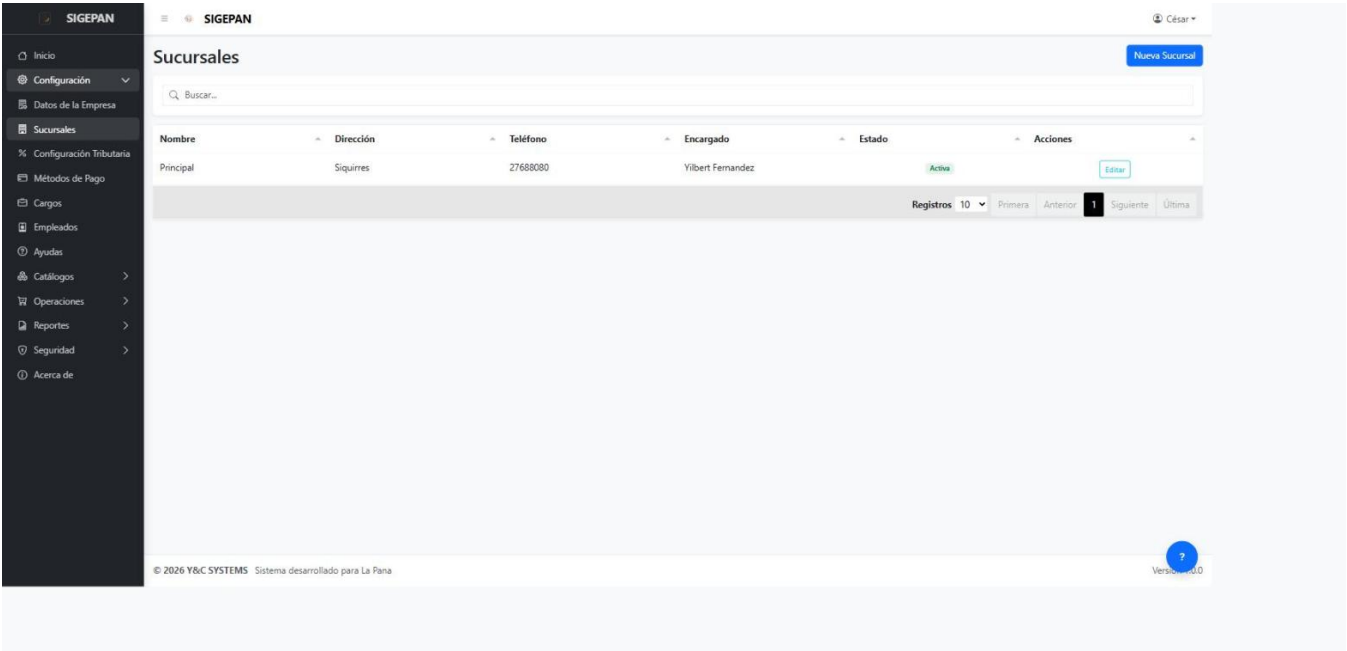
Importante: el módulo Ventas para el rol Cajero debe habilitarse aquí

Para que los cajeros puedan registrar ventas desde el POS, el rol "Cajero" necesita el permiso **Ventas > Crear** marcado en esta matriz. Se amplía esta nota en la sección 4 (Manual del rol Cajero) y en la sección 5 (Seguridad y auditoría), con evidencia real de lo que ocurre cuando ese permiso no está activo.

3.19 Configuracion

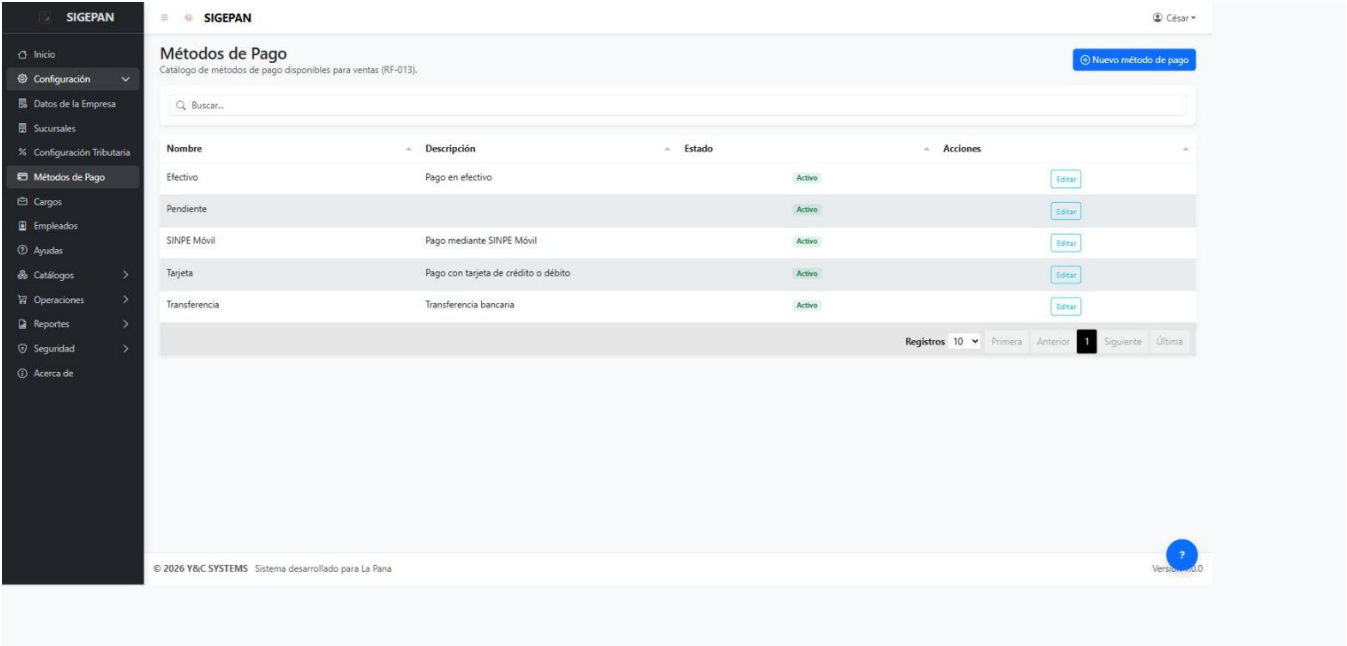
Modulos relacionados: RF-009 (Sucursales), RF-024 (Configuracion tributaria), RF-031/RF-032 (Ayuda contextual)

El grupo Configuracion reúne los parametros generales del sistema: Datos de la Empresa, Sucursales, Configuracion Tributaria, Metodos de Pago, Cargos, Empleados y Ayudas.



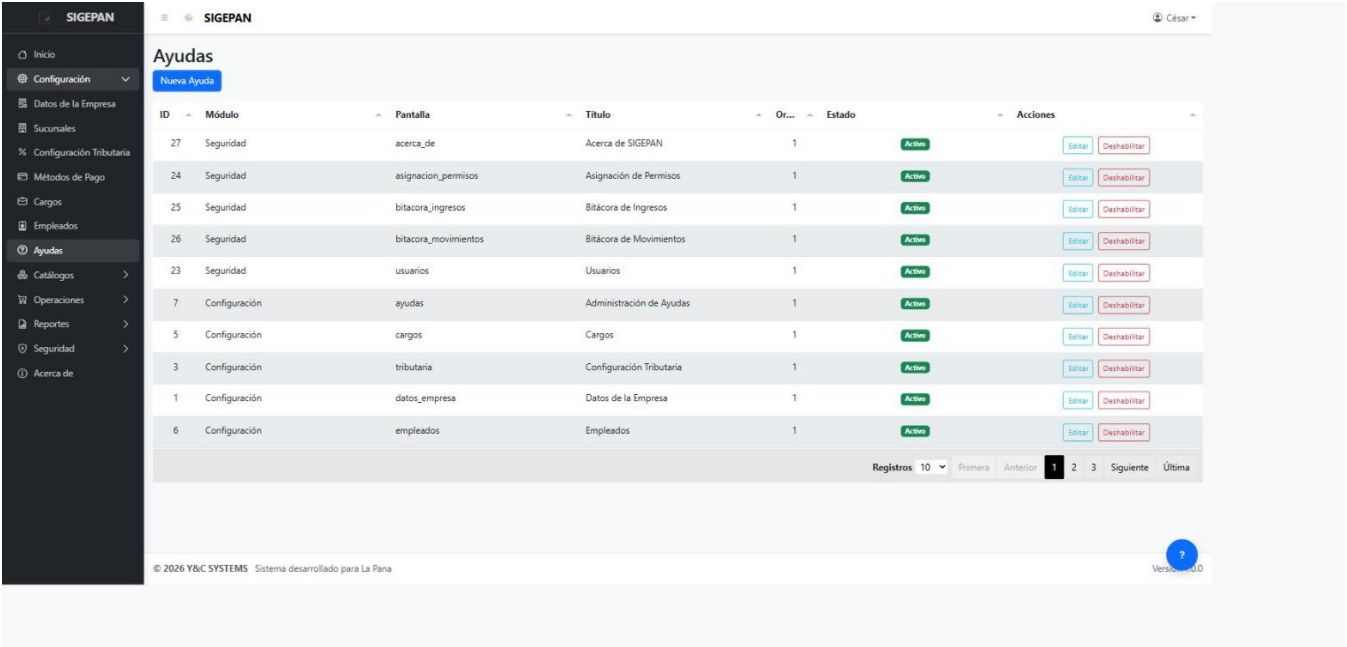
Configuracion > Sucursales: administracion de las sucursales del negocio.

En **Sucursales** se administran los puntos fisicos del negocio; cada usuario, cada caja y cada registro de inventario queda asociado a una sucursal, lo que permite operar varias panaderias desde el mismo sistema manteniendo el stock y las ventas separados por local.



Configuración > Métodos de Pago: catálogo de formas de pago aceptadas (Efectivo, Pendiente, SINPE Móvil, Tarjeta, Transferencia).

El catálogo de **Métodos de Pago** alimenta directamente las casillas que se ven en el POS (sección 3.11): Efectivo, Pendiente, SINPE Móvil, Tarjeta y Transferencia. El sistema no permite crear métodos de pago duplicados.

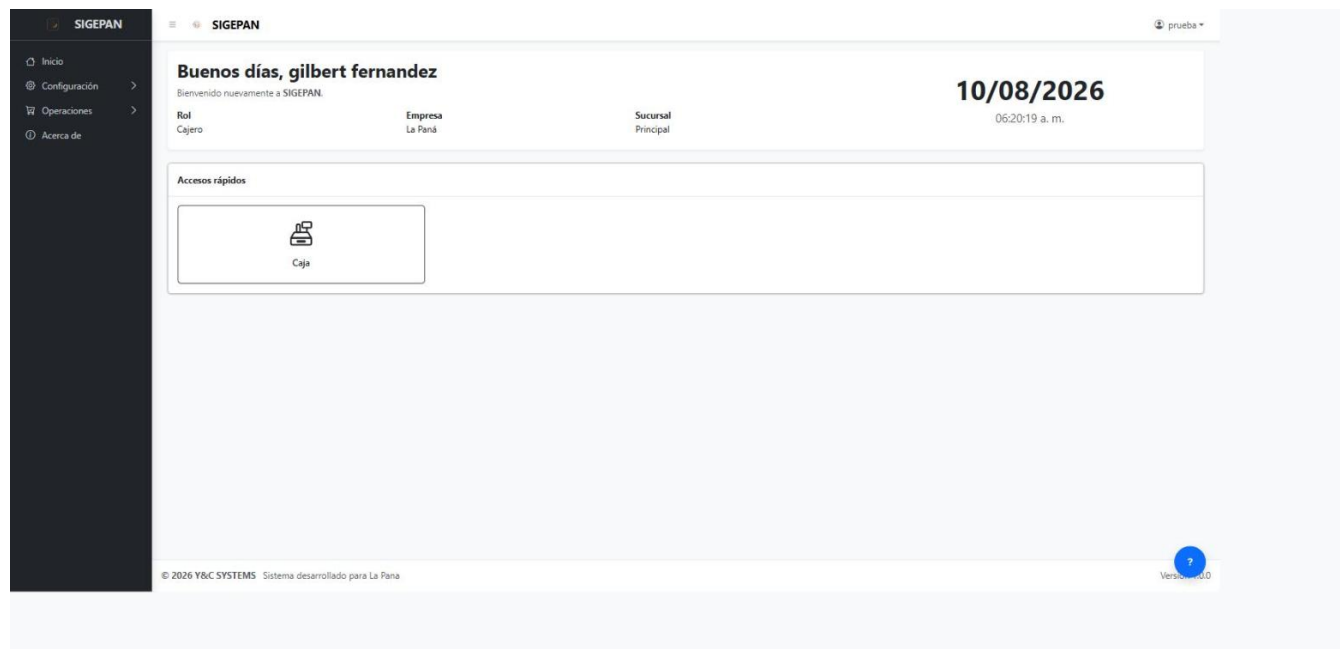


Configuración > Ayudas: sistema de ayuda contextual, con un registro por cada pantalla del sistema.

El módulo **Ayudas** administra el contenido de ayuda contextual: un registro por cada pantalla del sistema, accesible desde el botón de ayuda (icono de interrogación) que aparece de forma flotante en la esquina inferior derecha de casi todas las pantallas (visible, por ejemplo, en las capturas del POS y del Dashboard).

4. Manual del rol Cajero

El rol Cajero esta pensado para el personal que opera el mostrador y la caja registradora, sin acceso a catalogos, reportes gerenciales ni configuracion del sistema. Su menu lateral es notablemente mas corto que el del Administrador.



Dashboard visto por el rol Cajero: menu lateral restringido (Inicio, Configuración, Operaciones > Caja, Acerca de), sin indicadores gerenciales ni accesos rapidos a otros modulos.

A diferencia del Administrador, el Cajero no ve indicadores de ventas del mes, utilidad ni accesos rapidos a Productos/Clientes/Proveedores/Compras/Reportes: su pantalla de inicio solo presenta un acceso directo a **Caja**, que es su herramienta principal de trabajo.

El flujo tipico de un turno de Cajero es:

- Iniciar sesion con su propio usuario.
- Entrar a **Operaciones > Caja** y seleccionar la caja asignada.
- Si la caja no tiene una apertura activa, registrar la **apertura de caja** (monto inicial, turno).
- Durante el turno: registrar **ventas** desde el boton "Venta" dentro de Administracion de Caja (si su rol tiene el permiso habilitado; ver nota mas abajo), y registrar **movimientos** manuales de efectivo cuando corresponda.
- Al finalizar el turno: hacer al menos un **arqueo** (conteo fisico del efectivo) y luego **cerrar la caja**, dejando registrada cualquier diferencia entre lo esperado y lo contado.

Gestion de Cajas vista por el Cajero: puede ver el listado de cajas igual que el Administrador.

Administración de Caja vista por el Cajero: mismo panel de acciones (Venta, Ver Ventas, Movimiento, Arqueo, Editar Apertura, Detalle, Configurar, Cerrar Caja) que ve un Administrador al entrar a una caja.

El Cajero puede ver el listado de cajas y entrar a administrar la caja asignada con el mismo panel de acciones que ve un Administrador (Venta, Ver Ventas, Movimiento, Arqueo, Editar Apertura, Detalle, Configurar, Cerrar Caja). Que pueda realmente **ejecutar** cada una de esas acciones depende de los permisos que el Administrador le haya asignado a su rol en la matriz de Roles y Permisos.

Nota de configuracion: el permiso de Ventas para Cajero se activa desde Roles y Permisos

En las pruebas de este manual, el usuario Cajero de prueba ("prueba") **no tenia habilitado** el permiso **Ventas > Crear** en la matriz de Roles y Permisos, a diferencia de lo que se esperaria en un flujo de POS tipico donde el cajero cobra directamente. Al presionar el boton "Venta" desde Administracion de Caja, el sistema respondio correctamente con el mensaje "No tiene permisos para acceder a esta opcion", bloqueando el acceso (evidencia real capturada en la Bitacora de Movimientos, seccion 5). Esto **no es una falla del sistema**: es el control de permisos funcionando como fue disenado. Si se desea que el rol Cajero pueda vender desde el POS, el Administrador debe entrar a **Seguridad > Asignacion de Permisos** (seccion 3.18), seleccionar el rol Cajero y marcar la casilla **Ventas > Crear** antes de que el cajero intente cobrar.

5. Seguridad y auditoria

SIGEPAN registra de forma automatica dos tipos de bitacoras, ambas consultables por el Administrador desde el grupo **Seguridad** del menu: la **Bitacora de Ingresos** y la **Bitacora de Movimientos**.

Inicio

Configuración

Catálogos

Operaciones

Reportes

Seguridad

Usuarios

Asignación de Permisos

Bitacora de Ingresos

Bitacora de Movimien...

Acerca de

SIGEPAN

SIGEPAN

César

Bitacora de Ingresos

Usuario

Fecha inicio

Fecha fin

Consultar

Exportar PDF

Exportar Excel

Exportar a Google Sheets

Buscar...

Usuario	Acción	Descripción	IP Origen	Fecha y Hora
César	LOGIN	Inicio de sesión del usuario César	127.0.0.1	10/08/2026 06:12:23
prueba	LOGOUT	Cierre de sesión del usuario prueba	127.0.0.1	10/08/2026 06:08:12
prueba	LOGIN	Inicio de sesión del usuario prueba	127.0.0.1	10/08/2026 06:06:44
César	LOGOUT	Cierre de sesión del usuario César	127.0.0.1	10/08/2026 06:06:26
César	LOGIN	Inicio de sesión del usuario César	127.0.0.1	10/08/2026 05:49:06
César	LOGIN	Inicio de sesión del usuario César	127.0.0.1	07/08/2026 19:40:16
César	LOGOUT	Cierre de sesión del usuario César	127.0.0.1	07/08/2026 19:40:04
César	LOGIN	Inicio de sesión del usuario César	127.0.0.1	07/08/2026 15:30:39
César	LOGOUT	Cierre de sesión del usuario César	127.0.0.1	07/08/2026 15:30:21
César	LOGIN	Inicio de sesión del usuario César	127.0.0.1	07/08/2026 12:40:14

Registros 10

Primera

Anterior

1

2

3

4

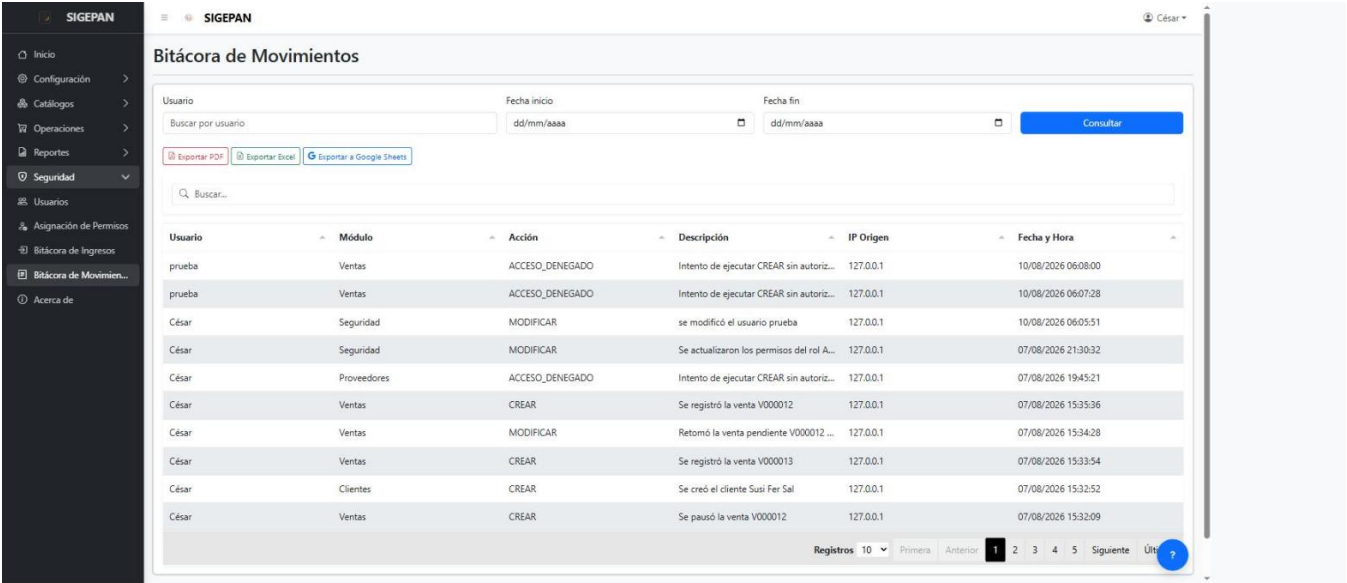
5

Siguiente

Última

Bitacora de Ingresos: registro de inicio y cierre de sesion por usuario, con IP de origen y fecha/hora.

La **Bitacora de Ingresos** audita cada inicio y cierre de sesion (LOGIN/LOGOUT): que usuario entro o salio, desde que direccion IP y en que fecha/hora exacta. Es la primera fuente de consulta ante cualquier duda sobre quien accedio al sistema y cuando.



Bitacora de Movimientos: auditoria de acciones CREAR/MODIFICAR/ACCESO_DENEGADO por modulo, usuario, descripcion, IP y fecha/hora.

La **Bitacora de Movimientos** es mas granular: registra cada accion relevante que un usuario ejecuta sobre los datos del sistema (crear una venta, modificar un usuario, etc.), con el modulo afectado, una descripcion legible de la accion, la IP de origen y la fecha/hora. Tambien registra los intentos **bloqueados** por falta de permisos, bajo el tipo de accion **ACCESO_DENEGADO**.

Evidencia real observada durante las pruebas

En la captura de la Bitacora de Movimientos anterior se observan dos filas del usuario “**prueba**” (el Cajero de pruebas) con accion **ACCESO_DENEGADO** sobre el modulo **Ventas**, con la descripcion “Intento de ejecutar CREAR sin autoriz...” (texto truncado en pantalla). Esto corresponde exactamente al escenario descrito en la seccion 4: el rol Cajero intento crear una venta sin tener el permiso **Ventas > Crear** habilitado, y el sistema lo bloqueo y dejo constancia del intento. Se documenta aqui de forma honesta como comportamiento real y correcto del control de permisos, no como un defecto: demuestra que la seguridad basada en roles esta activa y funcionando de extremo a extremo, incluso para el propio equipo de desarrollo durante sus pruebas.

En conjunto, la matriz de Roles y Permisos (seccion 3.18) mas estas dos bitacoras conforman el modelo de seguridad de SIGEPAN: **control de acceso preventivo** (la matriz decide que puede hacer cada rol antes de que la accion ocurra) y **auditoria posterior** (las bitacoras dejan constancia de todo lo que sucedio, incluyendo lo que fue bloqueado).

6. Preguntas frecuentes y solucion de problemas

Inicie sesion como Cajero y no veo casi ningun modulo en el menu, ¿es un error?

No. El menu del Cajero es intencionalmente corto (seccion 4): solo muestra Inicio, Configuracion basica, Operaciones > Caja y Acerca de. El Administrador controla exactamente que ve cada rol desde Seguridad > Asignacion de Permisos (seccion 3.18).

El cajero presiona “Venta” en Administracion de Caja y le sale “No tiene permisos para acceder a esta opcion”, ¿como se soluciona?

Es un control de permisos, no un bug (ver nota de la seccion 4 y la evidencia de la seccion 5). El Administrador debe ir a Seguridad > Asignacion de Permisos, seleccionar el rol Cajero y marcar la casilla Ventas > Crear, luego presionar Guardar Permisos. El cajero debe volver a intentar la accion despues del cambio.

El POS no muestra ninguna casilla de metodo de pago, ¿que hago?

Verificar que existan metodos de pago activos en Configuracion > Metodos de Pago (seccion 3.19). Sin al menos un metodo de pago configurado y activo, el POS no tiene nada que ofrecer para cobrar.

Un producto no aparece en el buscador del POS, ¿por que?

Revisar que el producto este en estado activo (modulo Productos, seccion 3.2) y que tenga una categoria asignada si se esta buscando por pestana de categoria en el POS.

¿Como reviso por que el stock de un producto cambio?

Consultar Inventario > Movimientos de Inventario (Kardex, seccion 3.6): ahi aparece cada entrada, salida, venta, merma o ajuste que afecto ese producto, con fecha, cantidad y usuario responsable.

No puedo cerrar una caja, ¿que falta?

El sistema exige al menos un arqueo (conteo fisico de efectivo) registrado antes de permitir el cierre (seccion 3.12). Registrar el arqueo desde el panel de acciones de Administracion de Caja y luego repetir el cierre.

¿Los reportes se pueden compartir fuera del sistema?

Si. Todos los reportes del modulo Reportes (seccion 3.16) incluyen botones de exportacion a PDF, Excel y Google Sheets.

7. Cierre y credits

Este manual documenta la operacion real de SIGEPAN a partir de capturas de pantalla tomadas en vivo sobre el sistema en funcionamiento, complementadas con el checklist interno de requerimientos funcionales del proyecto. Cubre el ciclo operativo completo de una panaderia: catalogos, inventario, compras, ventas y punto de venta, caja, mermas, ajustes, gastos operativos, reportes gerenciales, seguridad y auditoria, para los dos roles de usuario del sistema (Administrador y Cajero).

SIGEPAN fue desarrollado como Proyecto Profesional Integrador por el equipo **Y&C SYSTEMS**:

- **Cesar Campos** — desarrollo de catalogos, inventario, compras, ventas/POS, caja, mermas, ajustes de inventario y gastos operativos.
- **Yilbert Fernandez** — desarrollo de control de accesos, seguridad, dashboard, reportes, bitacoras de auditoria y configuracion general del sistema.

© 2026 Y&C SYSTEMS. SIGEPAN — Sistema Integral de Gestion para Panaderias. Documento generado el 10 de agosto de 2026 como entregable final del proyecto.